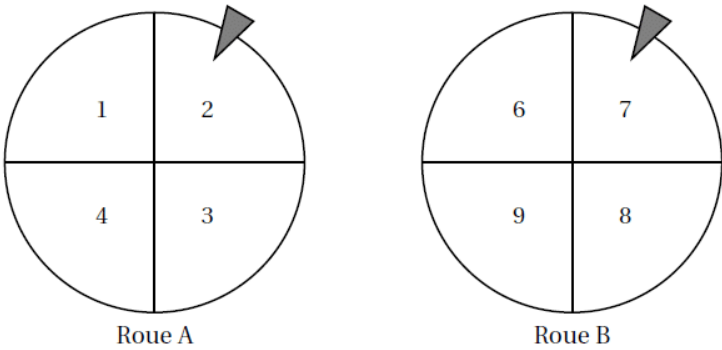


Évaluation : D2 - Probabilités

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**1** Mathilde fait tourner deux roues de loterie A et B comportant chacune quatre secteurs numérotés comme sur le schéma ci-contre :

La probabilité d’obtenir chacun des secteurs d’une roue est la même. Les flèches indiquent les deux secteurs obtenus. L’expérience de Mathilde est la suivante : elle fait tourner les deux roues pour obtenir un nombre à deux chiffres. Le chiffre obtenu avec la roue A est le chiffre des dizaines et celui avec la roue B est le chiffre des unités.  
Dans l’exemple ci-contre, elle obtient le nombre 27 (Roue A : 2 et Roue B : 7).



a. Écris tous les nombres possibles issus de cette expérience.

.....

b. Donne toutes les issues possibles correspondant aux évènements suivants.

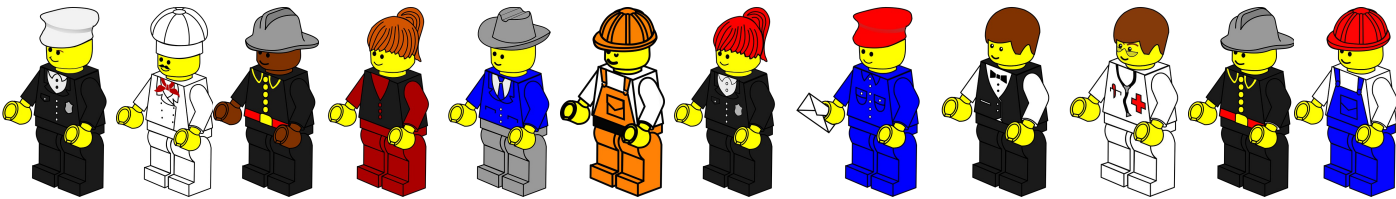
- E1 : « Obtenir un nombre supérieur à 40. » .....
- E2 : « Obtenir un nombre divisible par 3. » .....
- E3 : « Obtenir un nombre premier. » .....

c. Détermine un évènement impossible E4. ....

d. Détermine un évènement certain E5.

.....

**2** On choisit une figurine parmi celles-ci.



Donne la probabilité de chaque évènement suivant sous la forme d'une fraction la plus simple possible.

a. Obtenir une figurine féminine.

.....

b. Obtenir une figurine qui porte un couvre-chef.

.....

c. Obtenir une figurine qui ne porte pas un couvre-chef gris.

.....

d. Obtenir une figurine qui porte un gilet ou une veste noire.

.....

**3** Sam préfère les bonbons bleus.

Dans son paquet de 500 bonbons, 150 sont bleus, les autres sont rouges, jaunes ou verts.

**a.** Quelle est la probabilité qu'il pioche au hasard un bonbon bleu dans son paquet ?

.....

.....

**b.** 20 % des bonbons de ce paquet sont rouges. Combien y a-t-il de bonbons rouges ?

.....

.....

**c.** Sachant qu'il y a 130 bonbons verts dans ce paquet, Sam a-t-il plus de chance de piocher au hasard un bonbon vert ou un bonbon jaune ?

.....

.....

.....

.....

**d.** Aïcha avait acheté le même paquet il y a quinze jours. Il ne lui reste que 140 bonbons bleus, 100 jaunes, 60 rouges et 100 verts. Elle dit à Sam : « Tu devrais piocher dans mon paquet plutôt que dans le tien, tu aurais plus de chance d'obtenir un bleu. » A-t-elle raison ?

.....

.....

.....